

Suites numériques

Suites arithmétiques, suites géométriques, variations

Classe de Première — Spécialité mathématiques

Contents

1	Généralités sur les suites	2
1.1	Notion de suite	2
1.2	Deux façons de définir une suite	2
1.3	Représentation graphique d'une suite	3
2	Suites arithmétiques	4
2.1	Définition et terme général	4
2.2	Sens de variation	4
2.3	Somme des premiers termes	5
3	Suites géométriques	6
3.1	Définition et terme général	6
3.2	Sens de variation	7
3.3	Somme des premiers termes	7
4	Étudier le sens de variation d'une suite	9
5	Comportement à l'infini d'une suite	10
6	Fiche mémo	11
7	Exercices	12
7.1	Généralités et calcul de termes	12
7.2	Suites arithmétiques	12
7.3	Suites géométriques	13
7.4	Sens de variation et synthèse	13

Chapter 1

Généralités sur les suites

1.1 Notion de suite

Remarque 1.1.1 (Besoin). De nombreux phénomènes évoluent **par étapes discrètes** : l'évolution d'un capital placé année après année, la population d'une ville recensée chaque mois, le nombre de bactéries dans une culture observé heure par heure. Une **suite numérique** est l'outil mathématique qui modélise ce type de grandeur, indexée par un entier (le rang, ou le numéro de l'étape).

Définition 1.1.2 (Suite numérique). Une **suite numérique** (u_n) est une fonction qui, à tout entier naturel n (éventuellement à partir d'un certain rang n_0), associe un nombre réel noté u_n (et non $u(n)$, par convention). Le nombre u_n est appelé le **terme de rang** n (ou terme d'indice n) de la suite.

Remarque 1.1.3. On note la suite (u_n) , ou parfois $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour préciser l'ensemble des indices. Attention à bien distinguer la suite (u_n) (l'objet complet, la liste infinie de valeurs) et u_n (un unique terme, un unique nombre réel).

1.2 Deux façons de définir une suite

Définition 1.2.1 (Suite définie par une formule explicite). Une suite (u_n) est définie de façon **explicite** lorsque u_n s'exprime directement en fonction de n , à l'aide d'une formule $u_n = f(n)$. On peut alors calculer n'importe quel terme **directement**, sans connaître les termes précédents.

Exemple 1.2.2. La suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n + 2$ est définie explicitement. On calcule directement, par exemple, $u_0 = 2$, $u_5 = 17$, ou $u_{100} = 302$, sans avoir besoin des termes intermédiaires.

Définition 1.2.3 (Suite définie par récurrence). Une suite (u_n) est définie **par récurrence** lorsqu'elle est donnée par la valeur de son premier terme (ou de ses premiers termes), et par une relation permettant de calculer chaque terme **à partir du ou des précédents**. La forme la plus courante est :

$$\begin{cases} u_0 \text{ donné} \\ u_{n+1} = f(u_n) \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Exemple 1.2.4. Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On calcule alors, de proche en proche :

$$u_1 = 2u_0 + 3 = 2 \times 1 + 3 = 5, \quad u_2 = 2u_1 + 3 = 2 \times 5 + 3 = 13, \quad u_3 = 2u_2 + 3 = 29.$$

Piège classique. Pour une suite définie par récurrence, on ne peut **pas** calculer directement u_{50} sans passer par tous les termes précédents (sauf si l'on dispose d'une formule explicite équivalente, ce qui n'est pas toujours possible). C'est précisément dans ce cas que l'**algorithmique** devient un outil indispensable : une boucle permet de calculer u_{50} sans avoir à écrire à la main les 50 étapes.

Méthode 1.2.5 (Calculer les termes d'une suite récurrente en Python).

```

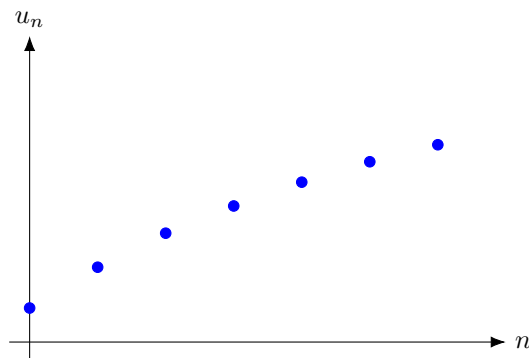
1 def terme(n):
2     u = 1          # valeur de u_0
3     for i in range(n):
4         u = 2 * u + 3    # relation de recurrence
5     return u
6
7 print(terme(3))    # affiche 29

```

La variable u est mise à jour à chaque tour de boucle : elle contient successivement u_0 , puis u_1 , puis u_2 , etc.

1.3 Représentation graphique d'une suite

Remarque 1.3.1. Une suite étant une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$, sa représentation graphique est un **nuage de points isolés** $(n; u_n)$ — et non une courbe continue, car une suite n'est définie que pour des valeurs entières de n .



Exemple : nuage de points d'une suite croissante

Chapter 2

Suites arithmétiques

2.1 Définition et terme général

Définition 2.1.1 (Suite arithmétique). Une suite (u_n) est dite **arithmétique** lorsqu'il existe un réel r , appelé **raison** de la suite, tel que pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Autrement dit, on passe d'un terme au suivant en **ajoutant toujours la même quantité** r .

Remarque 2.1.2 (Besoin). Ce type de suite modélise toute grandeur qui évolue par **ajout d'une quantité fixe** à intervalles réguliers : un salaire qui augmente chaque année du même montant en euros, une population de bactéries qui augmente du même nombre d'individus chaque heure, etc.

Théorème 2.1.1 (Terme général d'une suite arithmétique). Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r . Alors, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 + nr.$$

Plus généralement, pour tous entiers naturels n et p : $u_n = u_p + (n - p)r$.

Proof. Montrons ce résultat en accumulant les incréments successifs. On a :

$$u_1 = u_0 + r, \quad u_2 = u_1 + r = u_0 + 2r, \quad u_3 = u_2 + r = u_0 + 3r, \quad \dots$$

Ainsi, pour passer de u_0 à u_n , on ajoute n fois la raison r (une fois pour chaque passage de u_k à u_{k+1} , pour $k = 0, \dots, n-1$), d'où $u_n = u_0 + nr$. Le cas général $u_n = u_p + (n - p)r$ s'obtient de la même façon en partant de u_p plutôt que de u_0 . $\square$

Exemple 2.1.3. Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 3$. Alors $u_n = 5 + 3n$ pour tout n , et en particulier $u_{20} = 5 + 3 \times 20 = 65$.

2.2 Sens de variation

Proposition 2.2.1 (Variations d'une suite arithmétique). Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r .

- Si $r > 0$, la suite (u_n) est **strictement croissante** ;
- Si $r < 0$, la suite (u_n) est **strictement décroissante** ;
- Si $r = 0$, la suite (u_n) est **constante**.

Proof. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = r$ par définition. Le signe de cette différence, constant et égal au signe de r , détermine directement le sens de variation de la suite (croissante si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n , décroissante si $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n). $\square$

2.3 Somme des premiers termes

Théorème 2.3.1 (Somme des $n + 1$ premiers termes — admis). Soit (u_n) une suite arithmétique. Pour tout entier naturel n :

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Proof. Notons $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$. Écrivons cette somme une deuxième fois, dans l'ordre inverse :

$$S = u_n + u_{n-1} + \cdots + u_0.$$

Additionnons les deux écritures, terme à terme :

$$2S = (u_0 + u_n) + (u_1 + u_{n-1}) + \cdots + (u_n + u_0).$$

Or, pour tout k compris entre 0 et n , $u_k + u_{n-k} = (u_0 + kr) + (u_0 + (n - k)r) = 2u_0 + nr = u_0 + u_n$ (chaque paire a donc la **même somme**, égale à $u_0 + u_n$). Comme il y a $n + 1$ termes dans la somme, on obtient $n + 1$ telles paires, d'où :

$$2S = (n + 1)(u_0 + u_n) \implies S = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

$\square$

Remarque 2.3.1. Cette formule se retient facilement sous la forme : *somme = (nombre de termes) $\times$ (premier terme + dernier terme) $\div 2$. C'est la méthode dite de Gauss .*

Exemple 2.3.2. Calculons $1 + 2 + 3 + \cdots + 100$ (suite arithmétique de premier terme 1, de raison 1, avec 100 termes, donc $u_{99} = 100$) :

$$1 + 2 + \cdots + 100 = 100 \times \frac{1 + 100}{2} = 100 \times 50,5 = 5050.$$

Chapter 3

Suites géométriques

3.1 Définition et terme général

Définition 3.1.1 (Suite géométrique). Une suite (u_n) est dite **géométrique** lorsqu'il existe un réel q , appelé **raison** de la suite, tel que pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = q \times u_n.$$

Autrement dit, on passe d'un terme au suivant en **multipliant toujours par la même quantité** q .

Remarque 3.1.2 (Besoin). Ce type de suite modélise toute grandeur qui évolue par **application répétée d'un taux d'évolution constant** : un capital placé à intérêts composés, une population qui croît (ou décroît) d'un même pourcentage chaque année, la décroissance radioactive, etc.

Théorème 3.1.1 (Terme général d'une suite géométrique). Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q . Alors, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 \times q^n.$$

Plus généralement, pour tous entiers naturels n et p : $u_n = u_p \times q^{n-p}$.

Proof. De même que pour la suite arithmétique, on accumule les effets successifs :

$$u_1 = q u_0, \quad u_2 = q u_1 = q^2 u_0, \quad u_3 = q u_2 = q^3 u_0, \quad \dots$$

Pour passer de u_0 à u_n , on multiplie donc n fois par q (une fois pour chaque passage de u_k à u_{k+1}), d'où $u_n = u_0 q^n$. $\square$

Exemple 3.1.3. Un capital de 1000 euros est placé à un taux d'intérêt annuel de 2%. Le capital u_n après n années suit une suite géométrique de premier terme $u_0 = 1000$ et de raison $q = 1,02$ (**coefficient multiplicateur** associé à une augmentation de 2%). Ainsi $u_n = 1000 \times 1,02^n$, et après 10 ans, $u_{10} = 1000 \times 1,02^{10} \approx 1218,99$ euros.

Piège classique : le coefficient multiplicateur. Une augmentation de $t\%$ correspond à une multiplication par $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$, et une **diminution** de $t\%$ correspond à une multiplication par $\left(1 - \frac{t}{100}\right)$. Une

erreur fréquente consiste à soustraire ou ajouter $t\%$ directement au lieu de multiplier par ce coefficient.

3.2 Sens de variation

Proposition 3.2.1 (Variations d'une suite géométrique — cas $u_0 > 0$). Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 > 0$ et de raison $q > 0$.

- Si $q > 1$, la suite (u_n) est **strictement croissante** ;
- Si $q = 1$, la suite (u_n) est **constante** ;
- Si $0 < q < 1$, la suite (u_n) est **strictement décroissante**.

Proof. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, comme $u_n = u_0 q^n > 0$ (produit de réels strictement positifs), on peut étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ via le **quotient** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (légitime car $u_n > 0$) :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{u_0 q^{n+1}}{u_0 q^n} = q.$$

Si $q > 1$, alors $u_{n+1} > u_n$ pour tout n (suite croissante) ; si $0 < q < 1$, alors $u_{n+1} < u_n$ pour tout n (suite décroissante) ; si $q = 1$, tous les termes sont égaux à u_0 . $\square$

Remarque 3.2.1. Le cas $q < 0$ n'est **pas monotone** : les termes de la suite changent alternativement de signe, et la suite oscille. Ce cas n'a pas de sens de variation global.

3.3 Somme des premiers termes

Théorème 3.3.1 (Somme des $n + 1$ premiers termes — admis). Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $q \neq 1$. Pour tout entier naturel n :

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Proof. Notons $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0(1 + q + q^2 + \cdots + q^n)$. Calculons qS :

$$qS = u_0(q + q^2 + \cdots + q^{n+1}).$$

Effectuons la différence $S - qS$: tous les termes intermédiaires $(u_0 q, u_0 q^2, \dots, u_0 q^n)$ s'éliminent deux à deux (technique dite télescopique), et il ne reste que :

$$S - qS = u_0 - u_0 q^{n+1} = u_0(1 - q^{n+1}).$$

Or $S - qS = S(1 - q)$. Comme $q \neq 1$, on peut diviser par $(1 - q)$, d'où :

$$S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

$\square$

Remarque 3.3.1. Cette formule se retient sous la forme : $\text{somme} = \text{premier terme} \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$ (valable uniquement si $q \neq 1$; si $q = 1$, la somme vaut simplement $(n + 1)u_0$, puisque tous les termes sont égaux).

Exemple 3.3.2. Calculons $1 + 2 + 4 + 8 + \cdots + 1024$ (suite géométrique de premier terme 1, de raison 2, avec $1 + 2^0 + \cdots + 2^{10}$, soit 11 termes) :

$$1 + 2 + 4 + \cdots + 1024 = 1 \times \frac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = \frac{1 - 2048}{-1} = 2047.$$

Chapter 4

Étudier le sens de variation d'une suite

Remarque 4.0.1. Au-delà des cas particuliers des suites arithmétiques et géométriques, on souhaite parfois étudier le sens de variation d'une suite **quelconque**, en particulier lorsqu'elle est définie par récurrence.

Méthode 4.0.2 (Étudier le sens de variation d'une suite quelconque). Pour étudier le sens de variation d'une suite (u_n) , deux méthodes usuelles :

1) **Étude du signe de la différence** $u_{n+1} - u_n$:

- si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n , la suite est croissante ;
- si $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n , la suite est décroissante.

2) **Étude du quotient** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (uniquement si tous les termes sont **de signe constant strict**, par exemple tous strictement positifs) :

- si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ pour tout n , la suite est croissante ;
- si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ pour tout n , la suite est décroissante.

Exemple 4.0.3. Soit (u_n) définie par $u_n = n^2 - 5n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Étudions son sens de variation :

$$u_{n+1} - u_n = ((n+1)^2 - 5(n+1)) - (n^2 - 5n) = (n^2 + 2n + 1 - 5n - 5) - (n^2 - 5n) = 2n - 4.$$

Ainsi, $u_{n+1} - u_n = 2n - 4$, qui est positif pour $n \geq 2$ et négatif pour $n \leq 1$: la suite (u_n) n'est donc **pas monotone** sur $\mathbb{N}$ (elle décroît d'abord, puis croît à partir du rang 2).

Piège classique. Une suite n'est **pas forcément monotone** : contrairement aux suites arithmétiques ou géométriques (à raison positive), une suite quelconque peut très bien changer de sens de variation, comme le montre l'exemple ci-dessus. Il ne faut donc jamais conclure à la monotonie sans l'avoir réellement démontrée.

Chapter 5

Comportement à l'infini d'une suite

Remarque 5.0.1 (Approche intuitive). *On s'intéresse souvent au comportement d'une suite loin, c'est-à-dire lorsque n devient très grand : les termes u_n se rapprochent-ils d'une valeur particulière ? Deviennent-ils aussi grands que l'on veut ? Cette question, appelée **limite d'une suite**, sera formalisée rigoureusement en classe de Terminale. En Première, on se contente d'une approche **intuitive et numérique**, en observant le comportement des termes au fur et à mesure que n augmente.*

Exemple 5.0.2. *Pour la suite géométrique $u_n = 0,5^n$ (raison $q = 0,5$, avec $0 < q < 1$), les termes deviennent **de plus en plus proches de 0** lorsque n augmente : $u_{10} \approx 0,00098$, $u_{20} \approx 0,00000095$, etc. On dit intuitivement que la suite tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$.*

Exemple 5.0.3. *Pour la suite géométrique $u_n = 1,05^n$ (raison $q = 1,05 > 1$), les termes deviennent **de plus en plus grands**, sans limite : $u_{50} \approx 11,5$, $u_{100} \approx 131,5$. On dit intuitivement que la suite tend vers $+\infty$.*

Méthode 5.0.4 (Déterminer un seuil à partir duquel une suite dépasse une valeur donnée). *On utilise une boucle **while** (comme vu en cours de programmation), qui répète tant que le terme de la suite reste inférieur ou égal au seuil fixé :*

```
1 def seuil(u0, r, S):
2     """u0 : premier terme (suite geometrique de raison r)
3         S : seuil a depasser"""
4     u = u0
5     n = 0
6     while u <= S:
7         u = u * r
8         n = n + 1
9     return n
10
11 print(seuil(1000, 1.02, 2000)) # nombre d'annees pour doubler le capital
```

Chapter 6

Fiche mémo

	Suite arithmétique	Suite géométrique
Définition	$u_{n+1} = u_n + r$ (on ajoute r)	$u_{n+1} = q \times u_n$ (on multiplie par q)
Terme général	$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 \times q^n$
Variations	Croissante si $r > 0$, décroissante si $r < 0$, constante si $r = 0$	(pour $u_0 > 0$) Croissante si $q > 1$, décroissante si $0 < q < 1$, constante si $q = 1$
Somme des $n + 1$ premiers termes	$(n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$	$u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ (si $q \neq 1$)
Modélise	Une évolution par ajout d'une quantité fixe	Une évolution par pourcentage constant (coefficient multiplicateur)

Chapter 7

Exercices

7.1 Généralités et calcul de termes

Exercice 7.1.1. Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .

Exercice 7.1.2. Soit (v_n) définie explicitement par $v_n = \frac{2n+1}{n+3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer v_0 , v_1 et v_{10} .

Exercice 7.1.3. Écrire une fonction Python `terme(n)` qui renvoie le terme de rang `n` de la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n} + 2$, à l'aide d'une boucle `for`.

7.2 Suites arithmétiques

Exercice 7.2.1. Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 7$ et de raison $r = -2$.

- 1) Exprimer u_n en fonction de n .
- 2) Calculer u_{15} .
- 3) Déterminer le sens de variation de la suite, en justifiant.

Exercice 7.2.2. Une suite arithmétique (u_n) est telle que $u_3 = 11$ et $u_8 = 31$.

- 1) Déterminer la raison r de la suite.
- 2) En déduire u_0 , puis une expression de u_n en fonction de n .

Exercice 7.2.3. Calculer la somme $S = 3 + 7 + 11 + 15 + \cdots + 199$ (on identifiera d'abord la suite arithmétique concernée et le nombre de termes).

7.3 Suites géométriques

Exercice 7.3.1. Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 2$.

- 1) Exprimer u_n en fonction de n .
- 2) Calculer u_{10} .
- 3) Calculer la somme $u_0 + u_1 + \cdots + u_{10}$.

Exercice 7.3.2 (Application financière). Un capital de 2000 euros est placé à un taux d'intérêt annuel de 1,5%, avec intérêts composés.

- 1) Exprimer le capital u_n disponible après n années sous forme d'une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
- 2) Calculer le capital disponible après 12 ans.
- 3) À l'aide de la méthode du cours (boucle `while`), déterminer au bout de combien d'années le capital initial aura doublé.

Exercice 7.3.3 (Application démographique). La population d'une ville, estimée à 50 000 habitants en 2020, diminue chaque année de 0,8%.

- 1) Modéliser la population u_n de la ville n années après 2020 par une suite géométrique.
- 2) Estimer la population de cette ville en 2030.
- 3) Déterminer en quelle année la population de la ville sera passée sous la barre des 45 000 habitants.

7.4 Sens de variation et synthèse

Exercice 7.4.1. Soit (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -n^2 + 6n$. Étudier le sens de variation de cette suite (on pourra étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$).

Exercice 7.4.2. Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Calculer u_1, u_2, u_3 , et conjecturer le sens de variation de la suite.
- 2) Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2}(u_n - 6)$, puis (en admettant que $u_n < 6$ pour

tout n) en déduire le sens de variation de (u_n) .

Exercice 7.4.3 (Synthèse). *On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0,9 u_n + 10$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, qui modélise l'évolution d'un stock (en unités) au fil des jours.*

- 1) Écrire un programme Python calculant et affichant les 10 premiers termes de cette suite.*
- 2) À partir des valeurs obtenues, conjecturer si la suite semble croissante, décroissante, ou non monotone, et vers quelle valeur elle semble se stabiliser.*
- 3) La suite (u_n) est-elle arithmétique ? Géométrique ? Justifier.*